

- **Librairie convoyeurs**



convoyeurs **droit** et **courbé**



convoyeur de **masse**



outil pour **joindre** des convoyeurs



point de décision



station



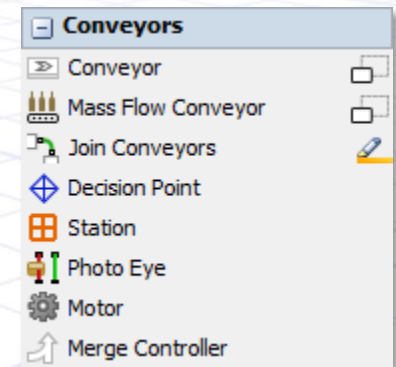
cellule photoélectrique (Photo Eye)



moteur



contrôleur de fusion de lignes (Merge Controller)



Propriétés d'un convoyeur



- Propriétés
 - » coordonnées X, Y, Z du début et de la fin
 - » largeur, longueur
- Comportement
 - » avec / sans **accumulation**
 - typiquement convoyeur à **rouleaux** / à **bande**
 - » **vitesse** / accélération / décélération
 - » **espacement** des produits à l'arrêt / en déplacement / pour entrer
 - » délai de redémarrage après un blocage (Restart Delay)

A screenshot of the 'Conveyor' properties dialog box. It contains fields for Start, End, and Location coordinates (X, Y, Z), Width, and Horizontal Length. The Start coordinates are (0.00, -1.00, 1.00), End coordinates are (10.00, -1.00, 1.00), Location coordinates are (0.00, -1.00, 1.00), Width is 1.00 m, and Horizontal Length is 10.00 m. There are up and down arrow buttons next to the coordinate fields.

	X	Y	Z
Start	0.00	-1.00	1.00
End	10.00	-1.00	1.00
Location	0.00	-1.00	1.00
Width	1.00 m		
Horizontal Length	10.00 m		

A screenshot of the 'Conveyor Behavior' dialog box. It includes a checked 'Accumulating' checkbox and fields for Speed, Acceleration, Deceleration, Stopping Space, Moving Space, Restart Delay, and Entry Space. The Speed is 1.00 m/s, Acceleration is 0.00 m/s/s, Deceleration is 0.00 m/s/s, Stopping Space is 1 x L + 0.00 m, Moving Space is 1 x L + 0.00 m, Restart Delay is 0.00 s, and Entry Space is 1 x L + 0.00 m.

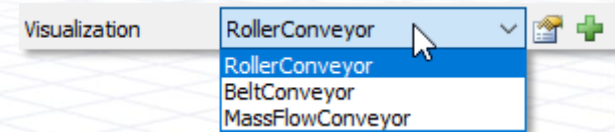
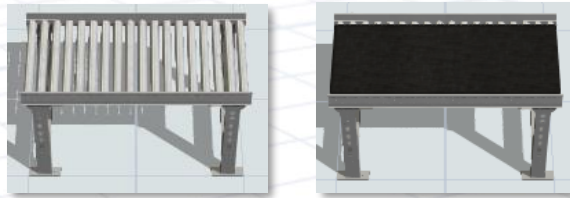
☒ Accumulating			
Speed	1.00	m/s	
Acceleration	0.00	m/s/s	
Deceleration	0.00	m/s/s	
Stopping Space	1	x L +	0.00 m
Moving Space	1	x L +	0.00 m
Restart Delay	0.00	s	
Entry Space	1	x L +	0.00 m

Visuel des convoyeurs



- Familles de visuel

- » convoyeur à rouleaux / à bande



- Personnalisation

- » rouleaux: angle, diamètre, espacement

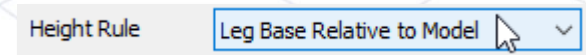
- » bords: hauteur, largeur

- » pieds (Legs): intervalle, **hauteur**

- hauteur des pieds par défaut: 1m
 - possible de changer la règle pour que les **pieds** restent au **sol** peu importe la hauteur du convoyeur



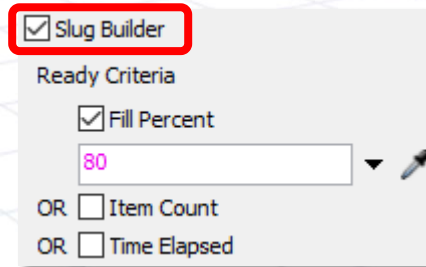
éditer les propriétés



Train de colis

- Cocher Slug Builder

» les produits vont s'accumuler sur le convoyeur et seront libérés en un **train** (*slug*) de produits



- Critère prêt (Ready Criteria)

» définit quand un train de produits est **prêt à être libéré**, sur la base d'1, 2 ou 3 critères:

- **pourcentage** de remplissage du convoyeur (Fill Percent)
- **nombre** de produits (Item Count)
- **temps** passé (Time Elapsed)

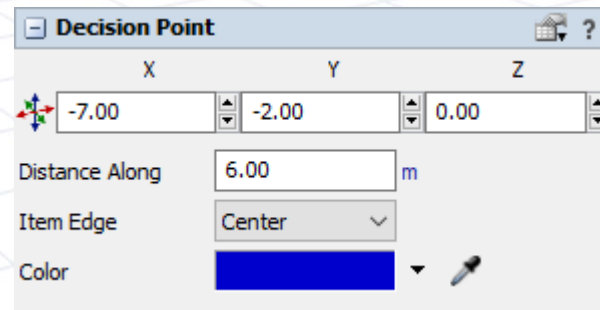
Point de décision (*Decision Point*)



- Rôle

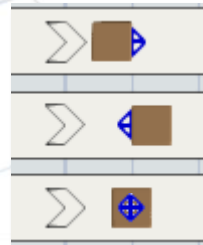
- » ajouter de la **logique** dans le système de convoyage
 - exemple: à une intersection de convoyeurs, **décider** où envoyer le produit

- Propriétés



- » choix du **bord du produit** (Item Edge) qui déclenche l'arrivée au point de décision:

- avant (Leading)
- arrière (Trailing)
- centre (Center)

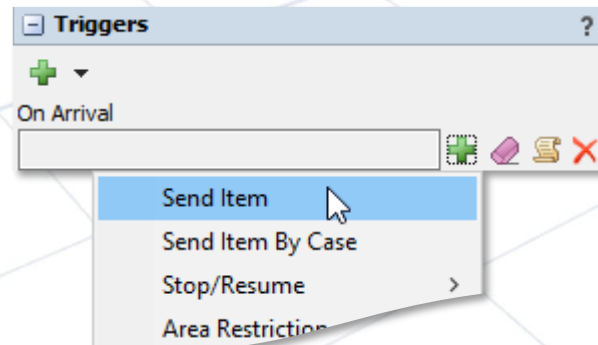
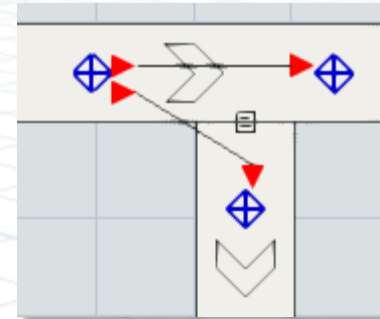


Routage avec les points de décision



- Construction

- » ajouter un point avant l'intersection
- » ajouter un point pour chaque **destination**
- » créer des **connexions** du point d'origine vers les points de destination à l'aide du raccourci **A**
- » quand le produit arrive au point d'origine → déclencheur On Arrival:
 - router les produits (Send Item)
 - ou router les produits selon les cas (Send Item By Case)



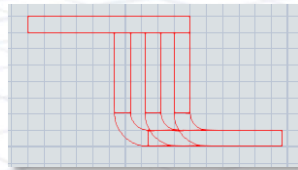
TP sur les convoyeurs

- Objectif

- » se familiariser avec la **librairie de convoyeurs**

- Description

- » **importer** le plan **dwg** fourni

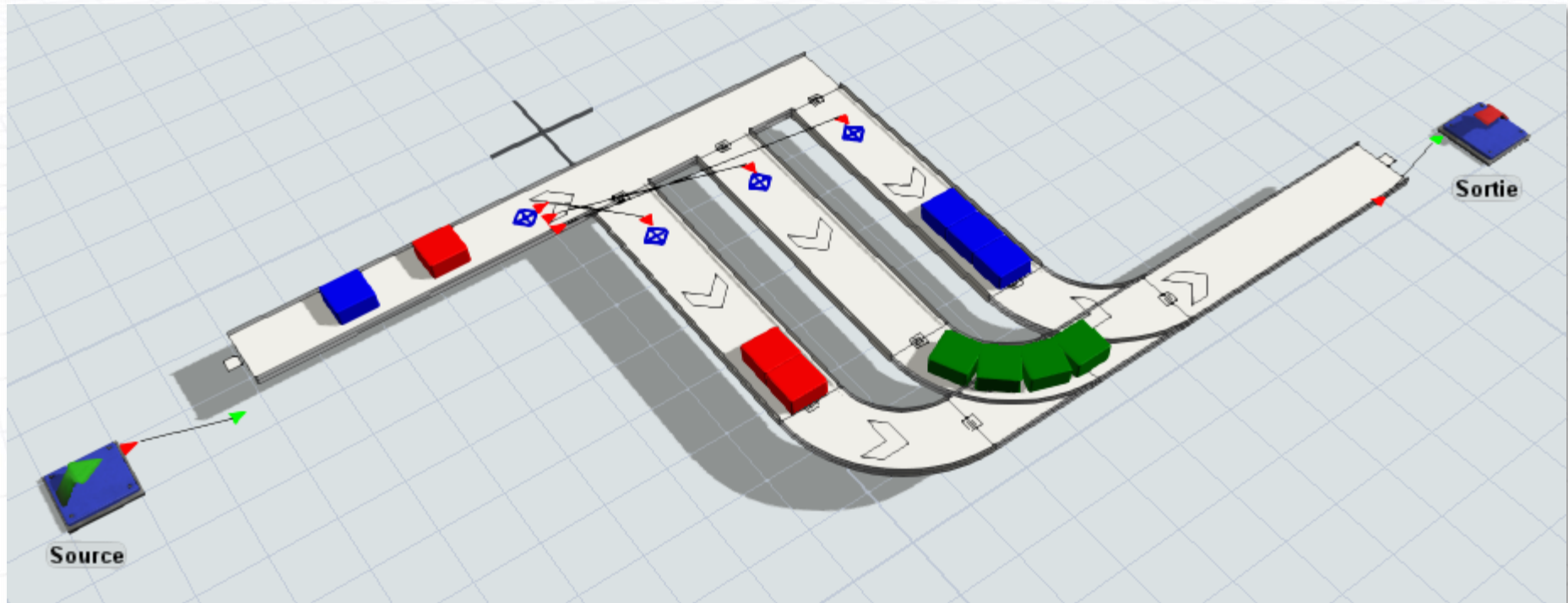


- » des colis arrivent sur un convoyeur à intervalles de **3 s** (loi exponentielle)
 - » il y a **3 types de colis** en proportions uniformes (aide: Set Label and Color)
 - » chaque type de colis est routé sur une ligne de convoyage spécifique
 - » les 3 lignes de convoyage sont des lignes d'accumulation pour créer un **train de 4 colis** (aide: activer le mode Slug Builder)
 - » lorsque 4 colis sont accumulés, le train est relâché sur un convoyeur collecteur

- Bonus

- » comment éviter de relâcher plusieurs trains de colis en même temps ? (aide: utiliser un objet Merge Controller)

Disposition du modèle



Contrôleur de fusion de lignes (*Merge Controller*)

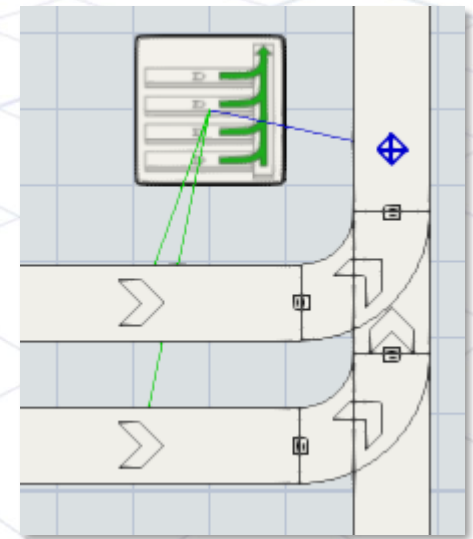


- Rôle

- » sert à contrôler comment plusieurs lignes de convoys **fusionnent** ensemble

- Construction

- » les lignes à fusionner doivent créer des **trains de colis** (Slug Builder)
 - » connecter le contrôleur aux lignes à fusionner avec  (ligne verte)
 - » ajouter un **point de décision**  à l'endroit où les produits sont envoyés
 - » connecter le contrôleur au point de décision avec  (ligne bleue)



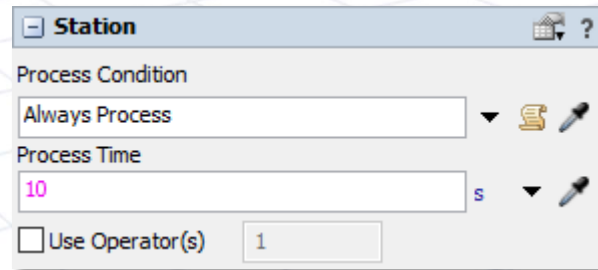
Station



- Rôle

- » pour appliquer un **temps de process** lorsqu'un produit arrive à la station, la station étant un point **sur le convoyeur**

- Propriétés



- » similaires au point de décision, avec en plus:

- condition si le process doit être effectué ou pas pour un produit
 - temps de process
 - utiliser un **opérateur**

Moteur (*Motor*)



- Rôle
 - » pour modéliser que **plusieurs convoyeurs** sont entraînés par le **même moteur**
 - l'**arrêt du moteur** provoque l'arrêt de tous les convoyeurs entraînés par ce moteur
- Construction
 - » **connexion** du moteur aux convoyeurs avec le raccourci 

